



Universidad de Santander UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832



Estadística Probabilidad

Daniel Martínez Bello

Universidad de Santander
Doctorado en recursos energéticos

Marzo de 2026



Experimentos

Conjuntos

Probabilidad

Reglas de probabilidad

Experimentos

Experimento es un operación planificada bajo condiciones controladas. Si los resultados de un experimento no están predeterminados, se dice que el experimento es un experimento aleatorio. Los resultados de un experimento son:

- ▶ Un conjunto de mediciones de una población de la cual se ha obtenido una muestra.
- ▶ Mediciones de un ensayo realizado en un laboratorio.
- ▶ Resultados de un ensayo clínico
- ▶ Resultados de una simulación de un proceso tecnológico
- ▶ Los indicadores clínicos de las historias clínicas de pacientes intervenidos con un tratamiento en una institución de salud

Algunas definiciones intuitivas sobre la probabilidad

- ▶ Probabilidad subjetiva: la probabilidad como medida de incertidumbre definida por el observador
- ▶ Probabilidad empírica: probabilidad derivada de un muestreo sobre una población
- ▶ Probabilidad basada en frecuencias.

$$P(E_k) = \frac{E_k}{\sum_k E}$$

- ▶ Probabilidad subjetiva
- ▶ Cual es la probabilidad de que hoy llueva. Cada persona puede considerar una probabilidad de que llueva de acuerdo a lo que ella considere.

- ▶ Probabilidad empírica
- ▶ Resulta de contar los casos de la característica que nos interesa sobre el total de casos.

- ▶ Probabilidad basada en frecuencias
- ▶ Es la cantidad de sucesos que nos interesan sobre la cantidad de sucesos totales cuando hacemos un muestreo que tiende al infinito.

Notación

- ▶ El **espacio muestral**, Ω , es el conjunto de posibles resultados de un experimento
- ▶ Un **evento**, denotado como E , es un conjunto de Ω
Ejemplo: lanzar un dado, y registrar los números pares $E = \{2, 4, 6\}$
- ▶ Un evento **elemental** es un resultado particular del experimento
Ejemplo: lanzar un dado y que sea un cuatro, $\omega = 4$
- ▶ $\emptyset$ se conoce como el **evento nulo** o el **conjunto vacío**

Ideas básicas

Estrategía utilizada en la ciencia:

- ▶ Para un experimento dado:
 - ▶ Asigne todo lo que se conoce a o se teoriza a un modelo sistemático (función matemática)
 - ▶ Asigne todo lo demás al azar, *aun si el proceso bajo estudio no necesariamente es aleatorio*
 - ▶ Utilice la probabilidad para cuantificar la incertidumbre en sus conclusiones
 - ▶ Evalúe la sensibilidad de sus conclusiones a los supuestos de su modelo

Medida de probabilidad

Una **medida de probabilidad**, P , es una función real del conjunto de eventos posibles que obedecen los siguientes axiomas

1. Para un evento $E \subset \Omega$, $0 \leq P(E) \leq 1$
2. $P(\Omega) = 1$
3. Si dos eventos E_1 y E_2 son mutuamente excluyentes, esto es ($E_1 \cap E_2 = \emptyset$), entonces $P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2)$.

Regla de la adición para dos eventos (caso general)

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2).$$

Nota

- ▶ P se define en $\mathcal{F}$ como una colección de subconjuntos de Ω
- ▶ Ejemplo $\Omega = \{1, 2, 3\}$ luego

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

- ▶ Cuando Ω es un conjunto continuo, la definición es mas complicada. En este caso, se asume que $\mathcal{F}$ es suficientemente denso de forma que cualquier conjunto en el que estemos interesados estará en el.

Consecuencias

De las definiciones anteriores se desprende que:

- ▶ $P(\emptyset) = 0$
- ▶ $P(E) = 1 - P(E^c)$
- ▶ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Experimentos probabilísticos

Un **experimento probabilístico** es un proceso al azar que determina resultados bien definidos. Un **resultado** de un experimento de probabilidad es la consecuencia de llevar a cabo un solo experimento de probabilidad. Un experimento puede ser lanzar una moneda al aire, o un dado, o seleccionar cinco cartas de una baraja. El conjunto de todos los posibles resultados de un experimento de probabilidad se conoce como **espacio muestral**.

Experimentos probabilísticos

- ▶ Cada resultado de un experimento probabilístico ocurre al azar.
- ▶ Cada resultado de un experimento probabilístico tiene la misma posibilidad de aparecer.
- ▶ El resultado de un experimento probabilístico que es de interés para el experimentador se conoce como **EVENTO**

Experimentos probabilísticos

- ▶ Al realizar el lanzamiento de un dado se pueden tener 6 posibilidades.
- ▶ El espacio muestral es denotado $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- ▶ El experimentador puede estar interesado en el evento “el número 2 en un lanzamiento del dado”.
- ▶ El experimentador puede estar interesado en el evento “los números 2, 4, 6 en un lanzamiento del dado”.

Experimentos probabilísticos

- La definición de probabilidad clásica involucra la determinación de la posibilidad de que un evento ocurra en un espacio muestral.

$$P(E) = \frac{\text{Número de veces del evento E}}{\text{Número total de resultados en el espacio muestral}}$$

Experimentos probabilísticos

- ▶ Para el lanzamiento de un dado $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- ▶ El experimentador puede estar interesado en el evento “el número 2 en un lanzamiento del dado”.

$$P(\text{obtener un } 2) = \frac{1}{6} = 0.166$$

- ▶ El experimentador puede estar interesado en el evento “los números 2, 4 ó 6 en un lanzamiento del dado”.

$$P(\text{obtener los numeros } 2,4,6) = \frac{1 + 1 + 1}{6} = \frac{3}{6} = 0.5$$

Experimentos probabilísticos

- ▶ Un bolsa contiene 7 bolas rojas, 6 bolas amarillas, 4 bolas negras, y 3 bolas verdes.
- ▶ Calcular la probabilidad de extraer al azar una bola roja.
- ▶ Calcular la probabilidad de extraer al azar un bola roja o una bola verde.
- ▶ Calcular la probabilidad de extraer al azar una bola no amarilla.
- ▶ Calcular la probabilidad de extraer al azar una bola naranjada.

Experimentos probabilísticos

► $S = \{7 \text{ ROJOS}, 6 \text{ AMARILLOS}, 4 \text{ NEGROS}, 3 \text{ VERDES}\}$

$$P(\text{bola roja o verde}) = \frac{7 + 3}{20} = 0.5$$

$$P(\text{bola no amarilla}) = \frac{6 + 4 + 3}{20} = 0.70$$

$$P(\text{bola roja}) = \frac{7}{20} = 0.35$$

$$P(\text{bola naranjada}) = \frac{0}{20} = 0$$

Distribución de probabilidad

- ▶ Experimento: lanzar un dado una vez
- ▶ El espacio muestral, o sea todas las posibles caras de un dado tienen una probabilidad P de aparecer.
- ▶ El espacio muestral denotado como $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- ▶ X corresponde a la variable aleatoria que representa el experimento lanzar un dado.
- ▶ x_i corresponde a cada respuesta en el espacio muestral S , y $P(X = x_i)$ es la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor x_i
- ▶ Todas las posibles opciones que toma la variable aleatoria se puede expresar en una **DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD**

x_i	1	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

Distribución de probabilidad

- ▶ Experimento: hacer un lanzamiento de tres monedas
- ▶ El espacio muestral, o sea todas las posibles combinaciones.
- ▶ X corresponde a la variable aleatoria que representa el experimento lanzar tres monedas.
- ▶ x_i corresponde a cada respuesta en el espacio muestral S , y $P(X = x_i)$ es la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor x_i

▶ Distribución

x_i	cara cara cara	cara cara sello	cara sello sello	sello sello sello	cara sello cara	sello cara sello	sello sello cara	sello cara cara
$P(X = x_i)$	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8

Reglas de probabilidad

- ▶ La probabilidad de cualquier evento siempre sera un número entre cero y uno

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

- ▶ Cuando un evento no puede ocurrir, la probabilidad de que ocurra es 0.
- ▶ Cuando el evento de interés es seguro que pase la probabilidad es 1.
- ▶ La suma de todas las probabilidades de todos los resultados en el espacio muestral es 1.
- ▶ La probabilidad que un evento no ocurra es igual a 1 menos la probabilidad de que el evento ocurra.

$$P(\bar{E}) = 1 - P(E)$$

Eventos mutuamente excluyentes

- ▶ Dos hechos son mutuamente excluyentes si ellos no pueden ocurrir al mismo tiempo en un espacio muestral
- ▶ Ejemplo
- ▶ Al lanzar un dado se obtiene un numero de 1 a 6, así que si en una tirada de dado sale el numero 4, no es posible que salga el numero 3 al mismo tiempo. Esos son sucesos mutuamente excluyentes.
- ▶ Seleccionar una persona que sea fumadora y a su vez que no sea fumadora.
- ▶ Contra ejemplo
- ▶ lanzar un dado y obtener un numero par o un numero menor de cuatro.

Regla I de suma de probabilidades

- ▶ Si los dos eventos son mutuamente excluyentes. Los dos eventos pueden generarse de dos experimentos probabilísticos distintos.
- ▶ La probabilidad de la unión de dos eventos mutuamente excluyentes es igual a la suma de las probabilidades de cada evento.

$$P(E1 \cup E2) = P(E1) + P(E2)$$

Regla II de suma de probabilidades

- ▶ Si los dos eventos no son mutuamente excluyentes. Los dos eventos pueden generarse de dos experimentos probabilísticos distintos.
- ▶ La probabilidad de la unión de dos eventos que no son mutuamente excluyentes es igual a la suma de la probabilidad del evento uno + mas la suma de la probabilidad del evento dos menos la probabilidad de la interseccion de los eventos 1 y 2.

$$P(E1 \cup E2) = P(E1) + P(E2) - P(E1 \cap E2)$$

Muestreo con reemplazo y sin reemplazo

La diferencia entre muestreo con reemplazo y sin reemplazo. En el primer muestreo, supongamos que se hace al azar y se extrae la ficha 3



Muestreo con reemplazo, el segundo muestreo se lleva a cabo sobre



Muestreo con reemplazo y sin reemplazo

La diferencia entre muestreo con reemplazo y sin reemplazo. En el primer muestreo, supongamos que se hace al azar y se extrae la ficha 3



Muestreo sin reemplazo, el segundo muestreo se lleva a cabo sobre



Regla I de multiplicación de probabilidades

- ▶ Si los dos eventos son independientes. Los dos eventos pueden generarse de dos experimentos probabilísticos distintos. Independencia significa que la multiplicación de las proporciones de los márgenes es igual a la proporción de la intersección de los dos eventos.

$$P(E1 \cap E2) = P(E1) * P(E2)$$

Regla de probabilidad condicional

- La probabilidad del evento E_1 **Dado** que ya se presentó el evento E_2 . Los dos eventos pueden generarse de dos experimentos probabilísticos distintos.

$$P(E_1|E_2) = \frac{P(E_1) \cap P(E_2)}{P(E_2)}$$

El 47% de individuos encuestados consideran que Pakistan y China se uniran a la guerra Iran-EEUU, mientras que el 60% consideran que solo Pakistan entrara en la contienda. Calcule la probabilidad de encontrar que una persona seleccionada al azar, diga que cree que China entrara a la guerra dado que cree que Pakistan va a entrar a la guerra.

$$P(\text{China}|\text{Pakistan}) = \frac{P(\text{Pakistan} \cap \text{China})}{P(\text{Pakistan})} = \frac{0.47}{0.60} = 0.78$$

El 13% de los analistas financieros creen que la cotización de las acciones de Apple caera y Microsoft subiera en la sesión del lunes de la Bolsa de valores, mientras que el 40% solo opinan que Microsoft subiera. Calcule la probabilidad de seleccionar un analista al azar que considere que las acciones de Apple caeran dado que opina que Microsoft se valorizara.

$$P(\text{Apple cae} | \text{Microsoft sube}) = \frac{P(\text{Apple cae} \cap \text{Microsoft sube})}{P(\text{Microsoft sube})} = \frac{0.13}{0.40} = 0.325$$

- Ejemplo: se realiza un muestreo al azar sobre una población, para establecer la asociación entre el género de esta población y el habito de fumar



Sexo	Fumar	Sexo	Fumar
1	0	0	1
1	1	1	0
0	1	0	0
1	1	0	1
0	1	1	0
0	0	1	0
0	1	0	1
1	1	0	0
1	1	1	1
1	1	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1
0	0	0	1
0	0	0	1
0	1	0	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	1	0	1
0	1	1	1
1	1	1	1
0	1	1	1
0	0	0	1



Sexo	Fumar	
	No	Si
Femenino	8	20
Masculino	5	17

Sexo	Fumar		Marginal filas
	No	Si	
Femenino	8	20	28
Masculino	5	17	22
Marginal Columnas	13	37	50

Sexo	Fumar		Marginal filas
	No	Si	
Femenino	0.16	0.4	0.56
Masculino	0.1	.34	.44
Marginal Columns	0.26	0.74	1

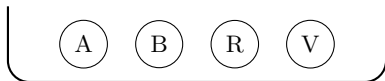
- ▶ Cual es la probabilidad de seleccionar una persona al azar de esta población y que sea hombre y no fume.
- ▶ Cual es la probabilidad de seleccionar una persona al azar de esta población y que sea mujer y no fume.
- ▶ Cuál es la probabilidad de seleccionar una persona al azar de esta población que sea hombre, dado que no fuma.
- ▶ Cuál es la probabilidad de seleccionar una persona al azar, que sea mujer dado que no fuma.
- ▶ Cuál es la probabilidad de seleccionar una persona al azar que sea mujer dado que no fuma.
- ▶ Cuál es la probabilidad de seleccionar una persona al azar, que sea mujer dado que fuma.

Regla II de multiplicación de probabilidades

- ▶ Si los dos eventos no son independientes. Los dos eventos pueden generarse de dos experimentos probabilísticos distintos. Independencia significa que la multiplicación de las proporciones de los márgenes es diferente a la proporción de la intersección de los dos eventos.

$$P(E1 \cap E2) = P(E1) * P(E2|E1)$$

Una urna tiene cuatro fichas, amarilla (A), blanca (B), roja (R), verde (V)



Se seleccionan al azar dos fichas, sin reemplazamiento. Cual es la posibilidad de obtener una ficha roja, y luego una blanca?

En el primer muestreo, la posibilidad de roja es uno de cuatro ($1/4$), y luego en el segundo muestreo la posibilidad de blanca es uno de tres ($1/3$), luego la posibilidad es

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

$$P(A \cap B) = P(B) \times P(A|B) = P(A) \times P(B|A)$$

- ▶ La posibilidad que dos eventos ocurran es igual a la posibilidad que el primero ocurra, multiplicado por la posibilidad que el segundo ocurra dado que el primero ha ocurrido.
- ▶ Ejemplo: en una baraja inglesa, se dispone de 52 cartas, organizadas en corazones ♡ , diamantes ◇ , picas ♠ y treboles ♣. Cada grupo tiene diez cartas numeradas del uno al diez, y tres cartas que son el principe (J), la reina (Q) y el rey (K.) Se baraja un mazo de cartas, y se reparten dos cartas:
Cúal es la posibilidad que la primera carta sea el $\boxed{7 \heartsuit}$ y la segunda sea la $\boxed{Q \spadesuit}$



$$P(\boxed{7 \heartsuit}) = 1/52$$

$$P(\boxed{Q \spadesuit} | \boxed{7 \heartsuit}) = 1/51$$

$$P(\boxed{Q \spadesuit} \cap \boxed{7 \heartsuit}) = P(\boxed{7 \heartsuit})P(\boxed{Q \spadesuit} | \boxed{7 \heartsuit}) = 1/52 \times 1/51 = 1/2652$$

Regla de Bayes

Ley de la probabilidad total

Si $E_1, E_2, \dots, E_n$ son eventos disjuntos uno a uno, que cubren el espacio muestral (Ω) completo (forman una partición de Ω), se puede calcular la probabilidad de cualquier evento A utilizando:

$$P(A) = \sum_i P(A|E_i)P(E_i)$$

Ley de la probabilidad total

Una encuesta clasifica personas según el estrato socioeconómico y el grupo político. El 80% clasifica como estrato 1 a 3, y el 20% como estrato 4 a 6. El 70% de los de estrato 1 a 3 vota independiente, mientras que el 40% de los de estrato 4 a 6 vota independiente.

¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar vote independiente?

- ▶ $P(\text{Est 1-3}) = 0.8$
- ▶ $P(\text{Est 4-6}) = 0.2$
- ▶ $P(\text{Ind}|\text{Est 1-3}) = 0.7$
- ▶ $P(\text{Ind}|\text{Est 4-6}) = 0.4$

$$\begin{aligned}P(\text{Ind}) &= P(\text{Ind}|\text{Est 1-3})P(\text{Est 1-3}) + P(\text{Ind}|\text{Est 4-6})P(\text{Est 4-6}) \\ &= 0.7 \times 0.8 + 0.4 \times 0.2 = 0.64\end{aligned}$$

Regla de Bayes

Formulación

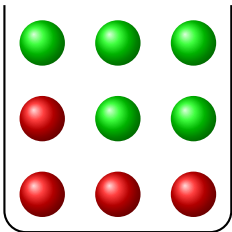
$$P(E_k|A) = \frac{P(A|E_k)P(E_k)}{\sum_i P(A|E_i)P(E_i)}$$

para cualquier k definido ($k = 1, 2, \dots, n$) Las $P(E_i)$ se conocen como probabilidades previas, y las $P(E_k|A)$ son probabilidades posteriores.

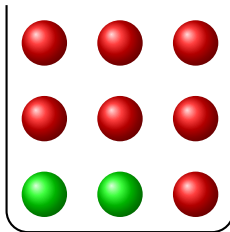
Regla de Bayes

Dos urnas idénticas contienen 9 pelotas. La urna V contiene 4 bolas rojas y 5 bolas verdes. La urna W contiene 7 bolas rojas y dos bolas verdes.

V



W



Seleccione una urna al azar, y sin mirar su contenido adivine si es la urna V o W. La probabilidad de seleccionar la urna V es igual a la probabilidad de la urna W y es igual a $1/2$.

$$P(W) = P(V) = 1/2$$

Regla de Bayes

Ahora, si le permiten extraer una pelota al azar de la urna seleccionada, y mirar su color.

Suponga que la pelota extraída es de color verde. Cual es su mejor conjetura sobre la urna que fue seleccionada?

$$\begin{aligned} P(V|\text{verde}) &= \frac{P(\text{verde}|V)P(V)}{P(\text{verde}|V)P(V) + P(\text{verde}|W)P(W)} \\ &= \frac{5/9 \times 1/2}{5/9 \times 1/2 + 2/9 \times 1/2} = 5/7 = 0.71 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(W|\text{verde}) &= \frac{P(\text{verde}|W)P(W)}{P(\text{verde}|V)P(V) + P(\text{verde}|W)P(W)} \\ &= \frac{2/9 \times 1/2}{5/9 \times 1/2 + 2/9 \times 1/2} = 2/7 = 0.29 \end{aligned}$$

Regla de Bayes

Pruebas diagnósticas

		Enfermedad en el individuo		
		Positivo	Negativo	
Resultado prueba diagnóstica	Positivo	n_{11}	n_{12}	n_{1+}
	Negativo	n_{21}	n_{22}	n_{2+}
		n_{+1}	n_{+2}	n_{++}

- ▶ $T+ =$ la prueba diagnóstica es positiva.
- ▶ $T- =$ la prueba diagnóstica es negativa.
- ▶ $Z+ =$ el individuo tiene la enfermedad.
- ▶ $Z- =$ el individuo no tienen la enfermedad.

Regla de Bayes Probabilidades condicionales, que establecen la sensibilidad, especificidad, la probabilidad de falsos negativos y de falso positivo de la prueba diagnóstica:

- ▶ $P(T+|Z+) = \frac{n_{11}}{n_{+1}}$ = la sensibilidad de la prueba diagnóstica.
- ▶ $P(T-|Z+) = \frac{n_{21}}{n_{+1}}$ = la probabilidad de un falso negativo.
- ▶ $P(T-|Z-) = \frac{n_{22}}{n_{+2}}$ = la especificidad de la prueba diagnóstica.
- ▶ $P(T+|Z-) = \frac{n_{12}}{n_{+1}}$ = la probabilidad de un falso positivo.
- ▶ $P(Z+) = \frac{\text{Individuos positivos}}{\text{Total de individuos}}$ = la prevalencia de la enfermedad (determinada por muestreos previos aleatorios en la población).

Regla de Bayes Una prueba diagnóstica para detectar VIH por ELISA, se prueba en 1980 personas, con los siguientes resultados:

		Enfermedad en el individuo	
		Positivo	Negativo
Resultado prueba diagnóstica	Positivo	890	45
	Negativo	15	1030
		905	1075

Regla de Bayes

$$P(T+|Z+) = \frac{890}{905} = 0.98$$

$$P(T-|Z+) = \frac{15}{905} = 0.02$$

$$P(T-|Z-) = \frac{1030}{1075} = 0.96$$

$$P(T+|Z-) = \frac{45}{1075} = 0.04$$

$$P(Z+) = \frac{250}{18000} = 0.014$$

La sensibilidad es igual a 0.98, la especificidad es igual a 0.96, y la prevalencia es igual a 0.014

Regla de Bayes ¿Cuál es la probabilidad de que una persona diagnosticada positiva, efectivamente sea positiva?

$$\begin{aligned}P(Z+|T+) &= \frac{P(T+|Z+)P(Z+)}{P(T+|Z+)P(Z+) + P(T+|Z-)P(Z-)} \\&= \frac{0.98 \times 0.014}{0.98 \times 0.014 + 0.04 \times 0.986} = 0.258\end{aligned}$$

¿Cuál es la probabilidad de que una persona diagnosticada negativa, sea positiva?

$$\begin{aligned}P(Z+|T-) &= \frac{P(T-|Z+)P(Z+)}{P(T-|Z+)P(Z+) + P(T-|Z-)P(Z-)} \\&= \frac{0.02 \times 0.014}{0.02 \times 0.014 + 0.96 \times 0.986} = 0.0003\end{aligned}$$

Regla de Bayes

Conclusión

- ▶ La regla de Bayes permite actualizar el conocimiento actual con el conocimiento previo, de tal forma que se obtiene un conocimiento posterior.
- ▶ Es la base para incorporar información externa dentro de un sistema de toma de decisión.

Regla de Bayes

Ejercicio en clase

Del total de accidentes ocurridos en un año en vehículos livianos, el 40% ocurren en camionetas, y el 60% ocurren en automoviles. De cada 100.000 accidentes, 20 involucran fatalidades en automoviles, y 25 involucran fatalidades en camionetas. ¿Determine la probabilidad de que un accidente con fatalidad involucre una camioneta?

Regla de Bayes

Solución

- ▶ $P(\text{Auto}) = 0.6$
- ▶ $P(\text{Camioneta}) = 0.4$
- ▶ $P(\text{fatal}|\text{Auto}) = 20/100.000 = 0.0002$
- ▶ $P(\text{fatal}|\text{Camioneta}) = 25/100.000 = 0.00025$

$$\begin{aligned} P(\text{Cam}|\text{fatal}) &= \frac{P(\text{fatal}|\text{Cam})P(\text{Cam})}{P(\text{fatal}|\text{Cam})P(\text{Cam}) + P(|\text{Auto})P(\text{Auto})} \\ &= \frac{0.4 \times 0.00025}{0.4 \times 0.00025 + 0.6 \times 0.00020} = 0.54 \end{aligned}$$